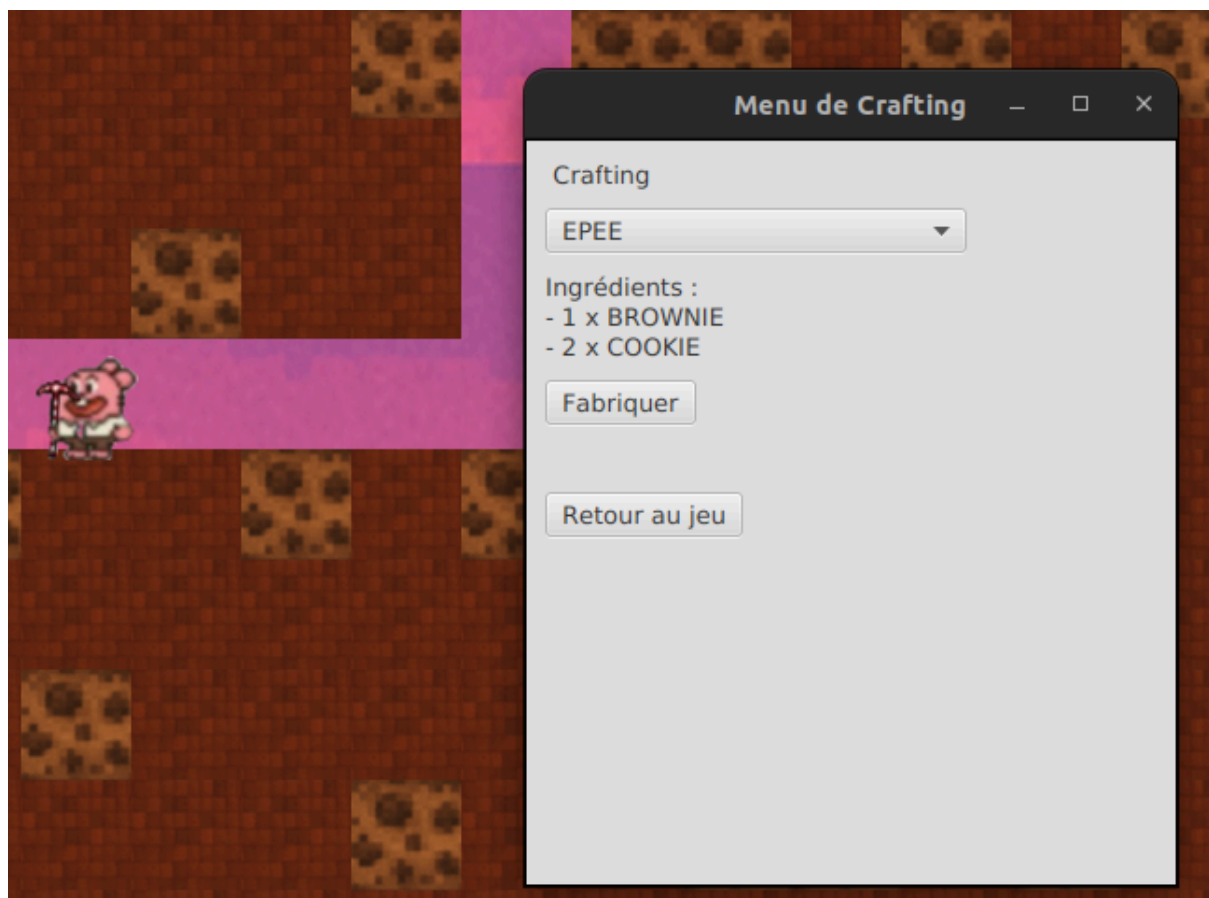


Journal de bord 3

1. Refonte de la fabrication

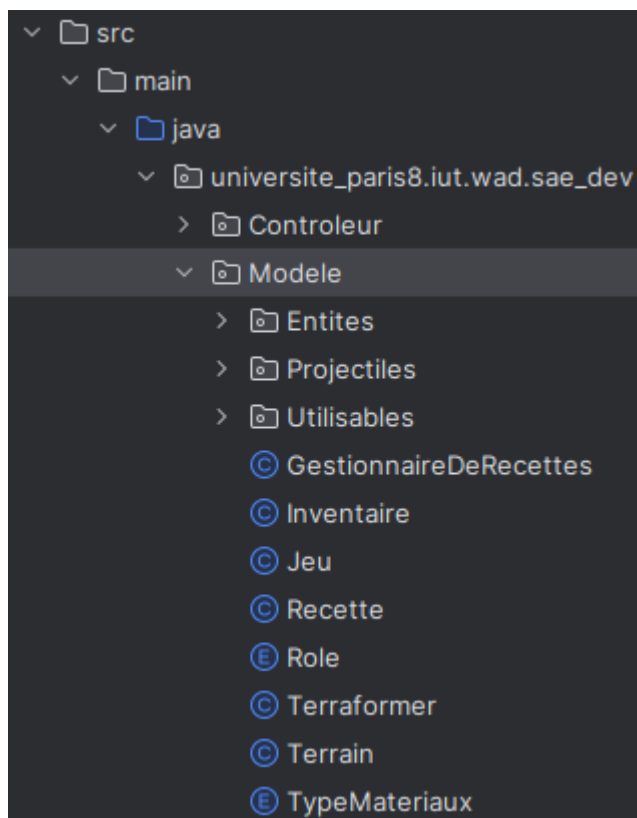
Avec le cours que l'on a suivi sur les factories, de nouvelles opportunités de réarchitecture du projet s'ouvrent à nous. Celles-ci offrent la possibilité d'ajouter une nouvelle dimension aux espaces d'artisanat, ainsi qu'une révision des éléments fabricables. On peut envisager, comme dans le vrai [Terraria](#), d'avoir plusieurs types d'établis qui permettent de confectionner différents types d'objets (potions, armes, outils).

Un tel système de fabrication nécessite de créer d'autres fenêtres pour la fabrication, similaires à celui que nous avons déjà :

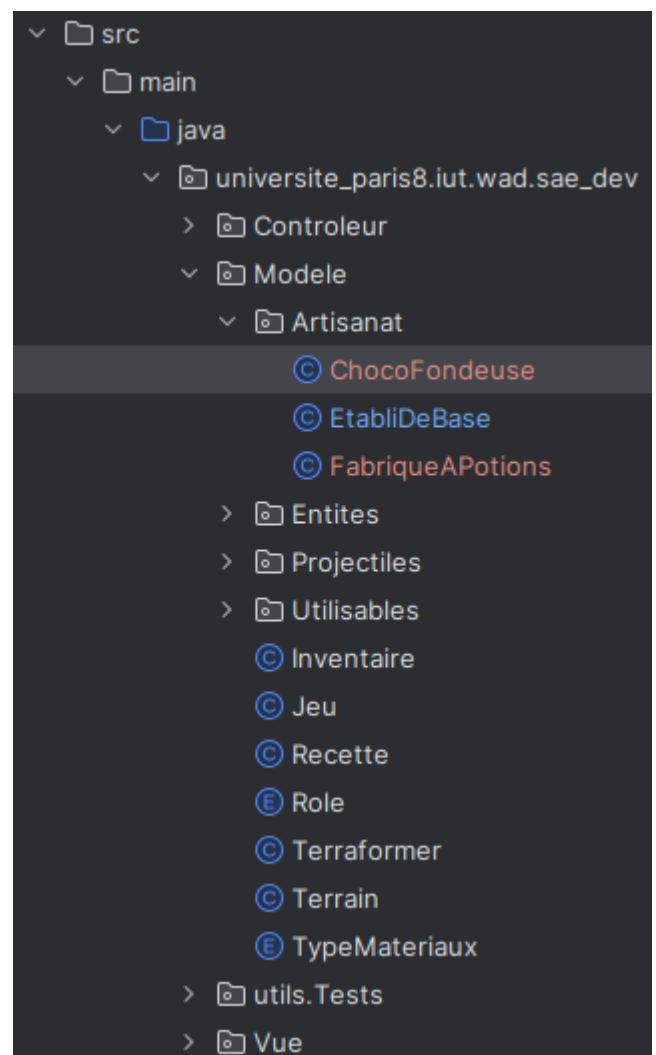


Au lieu d'avoir un seul "menu de Crafting", on a un menu établi/sucrerie pour les outils de base, table de magie/machine à boissons pour les potions, fonderie de chocolat pour manipuler les minerais de chocolat, par exemple.

Cela implique de rajouter du code qui permet d'ouvrir le bon menu en fonction de l'établi sélectionné (partie vue) et de nouvelles classes pour chaque menu de fabrication. On regroupe les menus de fabrication dans un package pour une meilleure organisation. On y met GestionnaireDeRecettes (celui qu'on avait déjà ajouté de base) qui devra d'ailleurs s'appeler autrement car ce n'est pas pertinent pour la suite (donc, peut-être GestionRecettesBasiques ou EtabliDeBase) ainsi que les autres gestionnaires de recettes à venir.



organisation des classes des menus de fabrication, *GestionnaireDeRecettes* devient *EtabliDeBase*.



Pour la partie changement dans le jeu, ça s'avère plus délicat. L'idée serait de faire comme dans Terraria (à notre façon bien sûr) : au lieu d'avoir un simple menu en haut à gauche de l'écran, il y aurait un "bloc établi" directement dans le jeu. Celui de base serait déjà présent par défaut, mais les autres resteraient à fabriquer. Cela évite d'avoir trop de menus sur l'écran (donc de les confondre, en plus d'optimiser l'affichage). Ce fonctionnement prolonge aussi la durée de vie du jeu.



menu de fabrication (en haut à gauche), système actuel.



un exemple de stations de fabrication provenant de Terraria.

Cette partie de redéfinition complète du système de fabrication est un frein considérable à nos ambitions car elle n'est pas conforme aux directives données. Même si cet ajout est à cheval entre nouvel ajout et remaniement du système déjà en place, il semble trop hors-champ.

2. Amélioration des outils

En amont du premier hypothétique ajout, une autre fonctionnalité pourrait voir le jour, dans le même élan de manipulation des recettes et outils. Une des stations de fabrication qui sont apportées dans ledit ajout est en fait une station d'amélioration : en plus d'ingrédients de base, celle-ci prend aussi en paramètre un des outils que le joueur possède, et le lui retourne avec une amélioration, autrement dit avec un niveau supplémentaire.

Pour faciliter le calcul de niveaux et les ajouts d'améliorations par outil, on peut ici mettre en place le design pattern Décorateur. Les niveaux sont organisés en classes, chacun avec leur coût (plus on augmente de niveau et plus le prix par niveau augmente, par exemple), ainsi que l'ajout qu'il apportent. On peut procéder de deux manières :

- Les améliorations sont exclusives à certains outils : on ne peut pas mettre celle de la pioche à l'arc ou à l'épée. Quand on essaye de le faire, un message nous indique que ce n'est pas possible, ou alors l'amélioration n'est pas affichée. Plus simple pour le menu mais plus d'améliorations à faire.
- L'amélioration s'adapte à l'outil : plus grande résistance, ou l'ajout de puissance qui permet à l'épée d'attaquer des ennemis plus robustes, à la pioche de casser des blocs plus résistants... moins d'améliorations, mais elles devront s'adapter en fonction du type d'outil (moins évident).

La mise en place d'une ou plusieurs classes de type Niveau faciliterait la gestion de leur coût en ressources, et la logique d'amélioration facilitée par de simple booléens qui vérifient si le niveau précédent est suffisant pour passer à celui-ci (ex: on ne peut pas passer du niveau 1 au 3 directement. Il faut d'abord améliorer l'outil au niveau 2.)

On peut aussi implémenter les deux types d'amélioration, de sorte que certaines sont communes à tous les outils, et d'autres, exclusives à certains d'entre eux, n'apparaissent que lorsqu'ils sont équipés ou "passés en paramètre". Ce système s'apparente à celui des enchantements dans Minecraft.



système d'enchantement (amélioration) de Minecraft.